

1. Geoobjekty a ich reprezentácia1

1.1. Údaje, dáta, informácie a znalosti, priestorové dáta, geodáta

Údaj je najnižší, nedeliteľný prvok informačného systému, formalizovaný obraz vlastností objektu. Slúži na prenos, interpretáciu a spracovanie.

Dáta sú údaje v digitálnej forme (len množné číslo).

Informácia je význam, ktorý človek prisudzuje údajom (dátam) a vzniká spracovaním dát....

Znalosť vzniká spracovaním informácií a na jej základe sa dátam priraduje význam. Znalosti by mali byť štruktúrované do dát.

Priestorové dáta / informácie sa vzťahujú k určitým miestam v priestore s knownou lokalizáciou.

Obsahujú formálnu polohovú referenciu a sú vyjadrené topologickou a/alebo geometrickou informáciou. Umožňujú priestorové analýzy.

Geografické dáta / informácie majú vzťah k miestu na Zemi (knowná geografická poloha). Väzba na miesto sa nazýva **georeferencia** (priamo - súradnice) alebo **geokódovanie** (nepriamo - napr. PSČ, názov mesta)....

1.2. Abstrakcia a modelovanie objektov reálneho sveta

Abstrakcia je zjednodušenie záujmového objektu vylúčením nepodstatných vlastností. Cieľom je vytvoriť zjednodušené napodobeniny reálnych systémov – **konceptuálne modely**. Pravidlá abstrakcie definujú proces abstrakcie reality do databázy. Abstrakcia zahŕňa sémantickú abstrakciu a idealizáciu.

Modelovanie je popis reality pomocou zvoleného jazyka, popisuje vlastnosti, vzťahy a simuluje správanie.... Modely nikdy nedosiahnu plnú komplexnosť reality. Pravidlá modelovania definujú proces naplňovania databázy objektmi.

Proces abstrakcie a modelovania má úrovně: Realita -> Konceptuálny model -> Dátový model -> Dátová štruktúra -> Záznamy.

1.3. Geoobjekty a ich popis

Geoobjekt (geoprvek) je reálny alebo imaginárny objekt vzťahujúci sa k časti priestoru Zeme⁶. Je to základná priestorová entita opísateľná priestorovými dátami, nedeliteľná na jednotky rovnakého typu. Reprezentujú reálne aj abstraktné objekty. Odkazuje sa na ne jednoznačnými identifikátormi.

1.4. Zložky popisu geoobjektov

Geoobjekty sa modelujú pomocou rôznych zložiek:

Geometrická zložka: Tvar a rozmery.

Georeferenčná zložka: Lokalizácia v priestore (poloha), určená priamo (georeferencing) alebo nepriamo (geocoding).... Môže byť bodová, líniová, plošná.

Tematická zložka ("atribútová"): Negeometrické vlastnosti, tvorená atribútmi (názov + hodnota). Každý geoobjekt má pre atribút najviac jednu hodnotu, okrem identifikačnej vlastnosti (identifikátor, primárny kľúč). Atribúty majú definičný obor (doménu).

Dynamická zložka (časová): Pozícia na časovej osi, existencia a stav v čase, spojená s geometrickou a atribútovou zložkou. Dáta môžu byť aktuálne alebo minulé. Riešenie poskytujú Temporal GIS.

Vzťahová zložka: Vzťahy s inými objektmi, odvodené z dát alebo zadané explicitne.... V digitálnych dátach musia byť explicitne vyjadrené. Realizovaná cez dátový model. Typy vzťahov sú topologické, časové, metrické.

Funkčná zložka: Operácie, ktoré možno s geoobjektom vykonávať a ktoré menia jeho stav. Vzťahujú sa k reálnemu objektu alebo k jeho reprezentácii.

Metadátová zložka: Dáta o dátach (popisujú dostupnosť, formát, kvalitu, atď.)....

1.5. Dátové modely a dátové štruktúry v GIS

Dátový model: Logická štruktúra dát, zjednodušený pohľad na realitu podľa pravidiel abstrakcie. Definuje "ako sú dáta logicky usporiadané".

Dátová štruktúra: Logická a fyzická štruktúra dát v databáze, spôsob organizácie dát pre prístup a modifikáciu. Definuje "ako sú dáta uložené v PC".

Modely a štruktúry sa ovplyvňujú, štruktúry sú dominantnejšie, pretože model musí byť implementovateľný.

1.6. Rastrová reprezentácia geoobjektov

Absolútne modelovanie priestoru, rozdelenie na súvislú mozaiku buniek s rovnakým tvarom a rozlíšením.

Topológia je daná rastrom, metrika môže byť rôzna.

Ukladanie dát pomocou Matice, Run-length kódovania, Štvorstromu, Pyramídy.

Reprezentácia zložiek: Geometrická a georeferenčná implicitne, Tematická v hodnotách buniek, Časová ako postupnosť rastrov, Vzťahy obmedzené. Funkcie pomocou programov.

Formáty: TIFF, JPG, GeoTIFF.

Porovnanie s vektorovou (výhody/nevýhody) v...: Jednoduchá štruktúra, jednoduché/rýchle analytické operácie, jednoduchý zber dát, menej presné výpočty, nižšia grafická kvalita, zložitá aktualizácia, veľký objem dát, vhodná pre reprezentáciu javov....

1.7. Vektorová reprezentácia geoobjektov

Explicitná reprezentácia, popis priestoru pomocou bodov, línií, plôch.

Ukladanie dát môže byť Topologické (ukladá prvky a ich spojitosť) alebo Nespojené (špagetové - súbor čiar bez väzieb).

Dátové štruktúry často využívajú objektovo-relačné DB modely.

Reprezentácia zložiek: Tematická a vzťahy čiastočne cez model/programy, Časová špeciálnymi štruktúrami/verzionovaním, Funkcie programami....

Formáty: shapefile, KML, GML, GeoJSON.

Porovnanie s rastrovou (výhody/nevýhody) v...: Zložitá/kompaktná štruktúra, zložitá/pomalé analytické operácie, zložitý zber dát, presné výpočty, vyššia grafická kvalita, jednoduchá aktualizácia, malý objem dát, vhodná pre reprezentáciu prvkov, vhodná pre analýzy sietí....

1.8. Objektovo orientované dátové modely

Prirodzenejší prístup k modelovaniu, realita pozostáva z objektov.

Objekt je logické zoskupenie údajov a funkcionality....

Zásady zahŕňajú: každá entita ako objekt s identitou, zapuzdrenie (atribúty + metódy), komunikácia správami, triedy (zoskupenie objektov), dedičnosť (podtriedy).

Ukladanie dát: Geometrická plne (aj 2D/3D, topológia), tematická jednoducho, časová jednoducho (verzie), vzťahová cez dedičnosť/polymorfizmus, funkčná cez metódy....

Výhody: Jednoduchšie modelovanie reality (vyšší súlad modelu a reality), dáta a funkcie spolu (menej nekonzistencií), jednoduchšie zmeny, vhodné pre konzistentné modelovanie všetkých zložiek.

2. Priestorové databázy¹⁹

2.1. Historický vývoj organizácie údajov

Prvé IS využívali **agendový spôsob**, ktorý mal nevýhody ako závislosť programov/údajov, redundancia, nekompatibilita....

Databázové spracovanie dát riešilo tieto problémy.

Vývoj databázových modelov zahŕňal: Otvorené súbory (nie skutočné DB), Sieťový a Hierarchický model (60. roky) s náročnou implementáciou, **Relačný model** (začiatok 70. rokov, E.F. Codd) založený na tabuľkách, **Objektovo orientovaný model** (70. roky) pre zložitejšie dáta..., **Objektovo relačný model** (90. roky) spájajúci výhody OO a relačného, a **XML** (koniec 90. rokov) ako univerzálny formát.

2.2. Databázové systémy, databázy, systémy riadenia databázy

Databáza (DB) je organizovaná, integrovaná, zdieľaná zbierka dát a metadát vzťahujúca sa na tému, uložená v PC. Existencia dát v DB je nezávislá od aplikácií.

Systém riadenia databázy (SRDB) / Database Management System (DBMS) je súhrn programov na spracovanie štruktúry a riadenie prístupu k DB.... Poskytuje bezpečné, viacpoužívateľské prostredie pre manipuláciu s dátami. Umožňuje definovať štruktúry, vytvárať DB, manipulovať s dátami, zdieľať, chrániť a udržiavať.

Databázový systém (DBS) = Databáza (DB) + Systém riadenia databázy (SRDB).

Používatelia DB môžu byť Správca dát, aplikačný programátor, príležitostný používateľ, "naivný" používateľ.

2.3. Databázové modely (logické)

Definujú logickú štruktúru dát. Historicky zahŕňali Sieťový, Hierarchický, Relačný, Objektovo orientovaný, Objektovo relačný a XML (stromová štruktúra)....

2.4. Relačný databázový model (kľúče, základné operácie, jazyk SQL)

Dáta sú zapísané do vzájomne prepojených **tabuliek**, ktoré reprezentujú **relácie**....

Tabuľka sa skladá zo **stĺpcov** (atribútov) a **riadkov** (záznamov). Záznam je prvok relácie.

Identita objektov/záznamov: Žiadne dva riadky v tabuľke nesmú byť rovnaké, zabezpečené **primárnym kľúčom**.

Primárny kľúč (PK): Atribút/skupina atribútov jednoznačne určujúca riadok. Nesmie byť NULL, hodnoty musia byť jedinečné. Je to identifikátor.

Cudzí kľúč (FK): Atribút zodpovedajúci PK inej (prepojenej) tabuľky, slúži na vytváranie vzťahov.

Základné operácie:

Relačná algebra: Binárne (zjednotenie, prienik, rozdiel, karteziánsky súčin) a unárne (selekcia - výber riadkov, projekcia - výber stĺpcov).

Relačný kalkulus: Dopyty.

Dopytovací jazyk SQL (Structured Query Language): Jazyk pre dopyty do relačných DB26.... Základný príkaz je SELECT (VYBER) s klauzulami ako FROM, WHERE, ORDER BY26.... Používa sa na atribútové aj priestorové výbery (s rozšíreniami).

2.5. Objektovo orientovaný a objektovo relačný databázový model

Objektovo orientovaný (OO): Modeluje realitu ako objekty združujúce dáta a funkcionality.... Vhodný pre zložité dátové typy.

Objektovo relačný (OR): Spája výhody OO (dedičnosť, zapuzdrenie) a relačného (dopyty, rozsiahle investície do relačných systémov). Nie sú štandardizované, ale vhodné pre GIS.

2.6. Dátové typy a domény atribútov

Dátový typ: Špecifikácia domény hodnôt a operácií s nimi (napr. integer, string, date). Závisí od SRDB. NULL je prvkom každého dátového typu.

Doména (hodnôt): Množina povolených hodnôt pre jeden alebo viac atribútov.

2.7. Databázové systémy pre priestorové dáta

Sú to databázy 3. generácie (spolu s XML a OR). Vývoj GIS smeruje k spoločnému ukladaniu atribútových a geometrických dát. Využíva sa aplikácia existujúcich SRDB.

Základná myšlienka je uložiť geometrické objekty do tabuliek.

Priestorový atribút: Atribút obsahujúci geometrické dáta.

Priestorová tabuľka: Tabuľka s priestorovým atribútom, má špeciálne vlastnosti a odkazuje na topologické/metrické vzťahy.

Nad priestorovými dátami sú špeciálne priestorové operácie. Priestorové typy a operácie sú integrované do relačného/objektovo-relačného SRDB.

Štandardy ako SQL/MultiMedia (SQL/MM) a OGC SFA (Simple Feature Access - ISO 19125) rozširujú podporu priestorových dát....

Príklady SRDB s podporou priestorových dát: PostgreSQL + PostGIS, Microsoft SQL Server, Oracle Spatial and Graph.

GML (Geography Markup Language): Jazyk na modelovanie, prenos a ukladanie priestorových dát na báze XML, štandardizovaný a univerzálny. Využíva sa napr. v WFS.

2.8. Výbery z priestorových databáz

Môžu byť **atribútové** (podľa negeometrických vlastností), **priestorové** (podľa polohy/vzťahov) alebo **kombinované**....

Realizujú sa pomocou jazyka SQL a jeho priestorových rozšírení.

2.9. Navrhovanie databáz

Fázy návrhu a tvorby DB:

Konceptuálny model: Modelovanie objektov a vzťahov bez implementácie (napr. ER modelovanie, UML). Entity sú objekty reality.

Logický model: Vzťahuje sa ku konkrétnemu dátovému modelu (relačný, OO, OR...), definuje logickú štruktúru dát (napr. návrh tabuliek) a typy dát. Entity sú štruktúry v logickom modeli.

Fyzický model: Fyzické uloženie dát, závisí od prostredia, implementuje logický model s dôrazom na efektívnosť.

Návrh priestorovej databázy zahŕňa analýzu požiadaviek, definíciu objektov/vzťahov, identifikáciu reprezentácie (bod, línia, polygón, raster), prispôbenie dát GIS softvéru a organizáciu dát (tematickú)....

3. Napĺňanie priestorových databáz a reštrukturalizácia priestorových dát¹⁹...

Manažment priestorových dát zahŕňa špecifikáciu DB, zber/vstup dát a reštrukturalizáciu dát.

3.1. Napĺňanie priestorových DB (zber a vstup dát do priestorových DB, primárne a sekundárne zdroje dát)

Zbierajú sa atribútové a priestorové údaje.

Zdroje geodát:

Primárne zdroje: Dáta získané priamym meraním (geodetické merania, GNSS, fotogrametria, DPZ). Produktom bývajú vektorové alebo rastrové dáta.

Sekundárne zdroje: Dáta získané spracovaním existujúcich podkladov (máp, plánov) bez merania v teréne. Nemôžu byť presnejšie ako primárne. Patria sem digitalizácia (manuálna vektorizácia, skenovanie a vektorizácia rastra).

Vstup tematických dát (atribútov) môže byť manuálne, skenovaním/OCR, alebo prevodom z iných digitálnych zdrojov (import/konverzia).

3.2. Reštrukturalizácia / spracovanie dát

Je to úprava, spracovanie a manipulácia s dátami.

3.2.1. Transformácie priestorových dát: Zmena súradnicového systému. Môže byť analytická alebo numerická. GIS SW často má "on the fly" transformáciu a fyzickú transformáciu dát. Georeferencovanie je podobný princíp, často pri rastrových dátach.

3.2.2. Vektorizácia / Rasterizácia: Konverzia reprezentácií. **Vektorizácia** je premena rastra na vektor, vyžaduje rekonštrukciu objektov, môže byť ručná/poloautomatická/automatická. **Rasterizácia** je premena vektora na rastrovú mriežku.

3.2.3. Interpolácia dát: Výpočet neznámych hodnôt na základe známych v priestore (napr. tvorba povrchu z bodov - teplota, výška).

3.2.4. Topológia priestorových dát, topologické čistenie dát: Zabezpečenie korektných priestorových vzťahov medzi objektmi (konektivita, definícia oblasti, kontinuita). Topológia definuje vzťahy ako zahrnutie, orientácia, spojitosť, príľahlosť. Topologicky čisté dáta umožňujú vytvorenie topológie bez zmeny polohy. Zahŕňa identifikáciu a opravu chýb (nedotiahnutia, presahy, prekryvy).

3.2.5. Generalizácia: Výber a zjednodušenie detailov vzhľadom na mierku/účel mapy. Metódy zahŕňajú selekciu, elimináciu, zjednodušenie tvaru, spojenie prvkov.

4. Priestorové analýzy...

Priestorová analýza je súbor techník na analýzu a modelovanie priestorových objektov založený na ich priestorovom usporiadaní a vlastnostiach.... Je to odborná interpretácia výsledkov, spájajúca analýzu (rozklad na časti) a syntézu (zjednocovanie častí).

4.1. Analýza priestorových dát

4.1.1. (Výbery z priestorových databáz): Výber dát spĺňajúcich podmienku. Typy sú atribútové, priestorové (napr. prekryvanie) a kombinované. Používa sa jazyk SQL a jeho rozšírenia....

4.1.2. Analytické prekryvanie priestorových dát (Overlay): Konfrontácia rôznych vrstiev (raster aj vektor) na získanie nových informácií. Vektorové operácie vytvárajú nové objekty a prebudujú topológiu (Prienik, zjednotenie, identita, symetrický rozdiel, vymazanie). Rastrové operácie sú matematické/štatistické operácie medzi bunkami (lokálne, fokálne, zonálne, globálne funkcie mapovej algebry)....

4.1.3. Mapová algebra: Formálny opis nástrojov na analýzu rastrových dát, kombinuje rastrové vrstvy pomocou operácií. Používa rastre, tabuľky, konštanty a operácie/funkcie. Funkcie sú lokálne, fokálne, zonálne, globálne.

4.1.4. Vzdialenostné analýzy: Práca s rôznymi typmi vzdialeností. Príklady: Tvorba obalových zón (buffer), hodnotenie dostupnosti, alokácia zdrojov, vyhľadanie lokalít do určitej vzdialenosti. **Sieťové analýzy** sa vykonávajú nad vektorovou sieťou (graf), zahŕňajú hľadanie najkratšej vzdialenosti, konektivity, modelovanie zaťaženia, optimálnej trasy, cesty k najbližšiemu zariadeniu....

4.1.5. Analýzy povrchov: Realizované nad **digitálnym modelom reliéfu (DMR)**, ktorý môže byť TIN (nepravidelná trojuholníková sieť) alebo GRID (raster). Vstupom sú body s XYZ, vrstevnice atď. Metódy zahŕňajú výpočet sklonu/aspektu, morfológické analýzy, tvorbu vrstevníc, generovanie profilov (viditeľnosť), výpočet objemov, analýzu reálnej plochy/dĺžky, analýzu osvetlenia, analýzy viditeľnosti....

4.2. Uchovávanie priestorových dát a tvorba výstupov z priestorových DB

Dáta sa rozdeľujú na pravidelné (mapové listy), nepravidelné, a **bezšvové (seamless)**, kde je celé územie v jednom súbore/DB, čo je výhodné pre analýzy.

Tvorba výstupov: Prezentácia výsledkov v "človeku čitateľnej podobe". **Vizualizácia** priestorových dát zahŕňa mapy, animácie, grafy, tabuľky, správy. Môže byť interaktívna (monitor) alebo neinteraktívna (ploter, tlačiareň). Zahŕňa aj publikovanie dát na webe.

5. Manažment GIS⁴¹

GIS (Geografický informačný systém) je informačný systém zaoberajúci sa javmi priradenými k polohe na Zemi. Podľa ESRI je to organizovaný súbor hardvéru, softvéru a geografických údajov, navrhnutý na získavanie, ukladanie, opravovanie, spracovanie, analyzovanie a zobrazovanie geografických informácií. Využíva **Geoinformačné technológie (GIT)** na prácu s geodátami.

5.1. História GIS, HW pre GIS - trend vývoja

GIS sa začal rozvíjať od 60. rokov 20. storočia, viazaný na výpočtovú techniku. Historický vývoj prešiel od individuálneho použitia k štátnym/komerčným aplikáciám, ovplyvnený hardvérom/DB.

Trendy HW: Rýchly rozvoj siete/internetu (Internet GIS/GeoWeb), mobilné zariadenia (mobilný GIS), laserové skenovanie.

5.2. SW pre GIS, GIS, CAD a digitálna kartografia

SW pre GIS sú programové prostriedky na zber, správu, analýzu, prezentáciu dát. Základné zložky zahŕňajú nástroje na vstup/manipuláciu, databázové systémy (SRDB), nástroje na analýzy/zobrazenie, grafické používateľské rozhranie (GUI), webové riešenia. Existuje všeobecný (OS, SRDB) a špecializovaný GIS softvér (ArcGIS, QGIS). (Porovnanie s CAD a digitálnou kartografiou je uvedené ako téma, ale detaily porovnania nie sú v zdroji explicitne rozpísané).

5.3. Oblasti využitia priestorových informácií

Podpora rozhodovania (výber lokality, analýza kriminality).

Analýzy (modelovanie záplav, seizmicity).

Spracovanie dát (transformácie súradníc/reprezentácií).

Zobrazenie výsledkov (mapy, web).

Oblasti využitia sú rozsiahle: mapové služby, štátna správa (KN, územné plánovanie), ochrana proti pohromám, životné prostredie, doprava, poľnohospodárstvo, obrana, telekomunikácie, obchod, inžinierske siete a mnohé ďalšie....

5.4. Návrh GIS a jeho zavedenie do organizácie/inštitúcie

Stratégia zavedenia GIS zahŕňa vymedzenie systému (čo modelujeme, aké procesy).

Dva hlavné prístupy:

Informačne zameraný (ICA - Information Centered Approach): Dôraz na to, či GIS vytvára použiteľné informácie, kvalitu, jednoduché použitie.

Používateľsky zameraný (UCD - User Centered Design): Založený na požiadavkách používateľov, dôraz na to, kto je používateľ, jeho ciele, skúsenosti.

Pri analýze a návrhu sa môžu použiť CASE nástroje. Rozhodnutie o implementácii závisí od ekonomického, technického a inštitucionálneho zhodnotenia. GIS pozitívne vplyva na rozhodovanie a komunikáciu.

5.5. Ekonomia geografických informácií

GIS si vyžaduje investície do hardvéru, softvéru, dát a personálu.

Dáta tvoria najväčšiu časť nákladov (až cca 80%).

Zavedenie GIS je dlhodobý proces s dlhou dobou návratnosti⁵⁷. Pomer investícií HW+SW oproti dátam je cca 20-30% : 70-80%.

Trh s dátami je špecifický: možný viacnásobný predaj, nekonkurenčný tovar, prirodzený monopol, zložitá kontrola využívania. Cena sa stanovuje z nákladov, testovaním trhu, alebo odhadom úspor.

Elektronické obchodovanie a GIS využívajú webové služby (WMS, WFS) a webové obchodné moduly.

6. Kvalita a bezpečnosť priestorových dát...

Kvalita je súhrn vlastností, ktorými objekt spĺňa požiadavky. Podľa ISO je to stupeň splnenia požiadaviek súborom znakov. Znamená aj absenciu nedostatkov.

6.1. Kvalita dát / akceptovateľná kvalita dát + komponenty kvality priestorových dát

Zabezpečenie kvality dát je proces úpravy dát tak, aby boli presné, aktuálne a konzistentné. Kvalitné dáta korektne reprezentujú realitu.

Akceptovateľná kvalita dát (AQL) môže obsahovať určité percento chýb, ale postačuje na dané použitie. Definuje mieru, pri ktorej ďalšie investície už výrazne nezlepšia kvalitu. Kvalita dát nebude nikdy 100%.

Kvalita dát poskytuje používateľovi informáciu o vhodnosti databázy na použitie.

Komponenty kvality priestorových dát: **Presnosť** (priestorová, časová, obsahová), **Aktuálnosť**, **Rozlíšiteľnosť**, **Úplnosť**, **Konzistentnosť**.

6.2. Zdroje chýb dát v GIS podľa etapy ich vzniku

Chyby môžu vzniknúť pri zbere dát, vstupe dát, uchovávaní dát, spracovaní dát, výstupe dát, a využívaní dát....

6.3. Kvalita priestorovej databázy - kvantitatívne parametre kvality

Podľa ISO je to kombinácia vlastností spĺňajúca požiadavky používateľa. Inými slovami, **vhodnosť na použitie** ("fitness for use"). Význam je pre zdieľanie, posúdenie vhodnosti, overenie špecifikácie a spoľahlivosť.

Kvantitatívne (merateľné) parametre: Polohová presnosť, Atribútová presnosť, Časová presnosť, Úplnosť, Logická konzistentnosť.

6.4. Kvalita priestorovej databázy - parameter kvality: polohová presnosť

Presnosť určenia polohy objektov, rozdiel medzi polohou v DB a "skutočnou" polohou.... Typy: absolútna (externá) a relatívna (interná). Hodnotí sa štatistickými metódami (RMSE). Porovnanie Accuracy vs. Precision.

6.5. Kvalita priestorovej databázy - parameter kvality: atribútová presnosť

Množstvo a miera správne/nesprávne určených atribútov. Závisí od zmeny javu a presnosti určenia. Hodnotí sa porovnaním s referenčnými dátami, hodnotením vzorky, validáciou klasifikácie.... Pre kvalitatívne atribúty sa používa Chybová matica. Miery vyjadrenia zahŕňajú prebytok, vynechanie, používateľskú/producentovu presnosť, Kappa koeficient.

6.6. Kvalita priestorovej databázy - parametre kvality: úplnosť a logická konzistentnosť

Úplnosť: Porovnáva objekty v DB so špecifikáciou. Typy: úplnosť modelu a úplnosť údajov. Hodnotí sa porovnaním s referenčnými dátami alebo špecifikáciou. Zdroje neúplnosti zahŕňajú nesúlad zberu/definície, nevhodný model, strata dát, časový faktor.

Logická konzistentnosť: Stupeň dodržania logických vzťahov medzi prvkami. Druhy: konceptuálna, formátová, doménová, topologická, konzistentnosť geometrie/atribútov. DB je logicky konzistentná, ak vyhovuje štruktúre modelu a atribútovým obmedzeniam. Podmieňuje absenciu zjavných rozporov.

6.7. Kvalita priestorovej databázy - opisné parametre kvality

Kvalitatívne (opisné) parametre: Použitie/Použitelnosť (zámer používania DB), Účel (zámer tvorby DB), Pôvod (zdroje dát, metóda tvorby), Rozlíšiteľnosť (hustota údajov), Homogenita (jednotnosť informácie o kvalite), Záväznosť (kedy bola DB vytvorená), Dostupnosť (autorské práva, prístup), Bezpečnosť (ochrana dát).

6.8. Hodnotenie kvality priestorovej databázy / proces hodnotenia kvality priestorových dát / výber štatisticky významnej vzorky dát

Metódy hodnotenia: Porovnaním všetkých prvkov (1:1) alebo hodnotením v štatisticky významnej vzorke dát. Metódy môžu byť priame/nepriame, interné/externé. Hodnotí sa na rôznych úrovniach (celá DB, súbor, trieda objektov). Proces zahŕňa špecifikáciu, identifikáciu prvkov/rozsahu, výber metódy, aplikáciu, výsledok, porovnanie s AQL.

Výber vzorky (Sampling): Pre štatisticky významné hodnotenie. Prístupy zahŕňajú prijať bez kontroly, 100% kontrolu, štatistickú prebierku. Stratégie môžu byť pravdepodobnostné alebo polonáhodné. Pravidlá zahŕňajú náhodnú polohu, pokrytie územia, štatistickú významnosť veľkosti, identifikovateľné prvky a zastúpenie tried objektov. Miery výsledkov sa často vyjadrujú ako chyby, správne prvky, pomery alebo percentá.

6.9. Dokumentácia výsledkov hodnotenia kvality

Dokumentuje sa pomocou **Metadát (ISO 19115)**, ktoré poskytujú používateľom informácie o kvalite.... Podrobnejší dokument je **Hodnotiaca správa (ISO 19157)**, hlavne pre internú potrebu producenta....

6.10. Ochrana a bezpečnosť dát v IS, bezpečnostné hrozby v IS

Zdieľanie dát zvyšuje potrebu bezpečnostných mechanizmov.

Požiadavky na bezpečnosť: **Utajenie (Dôvernosc)** (dáta nie sú dostupné neoprávneným). **Integrita** (neporušiteľnosť dát). **Dostupnosť** (časová charakteristika splnenia požiadaviek). **Autenticita (Zodpovednosť)** (evidencia bezpečnostných udalostí).

Bezpečnostné hrozby: Odoprenie služieb (útok na dostupnosť), Zachytenie informácie (útok na utajenie), Modifikácia (útok na integritu), Falzifikácia (útok na autenticitu).

Príčiny ohrozenia: Úmyselné (pirátstvo, vírusy) aj Neúmyselné (ľudský faktor, chyby SW/HW, prostredie)....

Aspekty ochrany: Personálne (mlčanlivosť, povedomie), Organizačné (kontrola, heslá, zálohovanie, havarijné postupy), Dátové požiadavky (bezpečnosť/správnosť dát, oprávnenosť prístupu, súkromie).

Prvky ochrany dát: Ochrana prístupu, Ochrana integrity/autenticity, Fyzické/Technické zabezpečenie, Riadenie prístupu (užívateľ, obsah), Overenie používateľa (vlastníctvo, znalosť, vlastnosť), Šifrovanie, Zálohovanie, Logovanie, Sieťová ochrana (VPN, Firewall), Antivírusové programy, Bezpečné mazanie, UPS, Elektronický podpis.... Kombinácia viacerých prvkov zvyšuje ochranu.

7. Štandardizácia / normalizácia priestorových informácií⁵⁹...

Štandardizácia/Normalizácia je dôležitá pre interoperabilitu a zdieľanie dát.

7.1. Štandardizácia / normalizácia priestorových informácií - princíp

Spočíva v tvorbe a dodržiavaní pravidiel a dohôd (štandardov) na zabezpečenie interoperability.

7.2. Štandardizácia / normalizácia priestorových informácií vo svete – OGC, ISO/TC211

OGC (Open Geospatial Consortium): Neziskové konzorcium vyvíjajúce "de facto" štandardy a špecifikácie pre otvorené rozhrania (napr. WMS, WFS, GML).

ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) / ISO/TC211: Svetová federácia používajúca formálny prístup. Komisia ISO/TC211 vytvára súbor noriem ISO 19100 pre geografické informácie pokrývajúce modely, dáta, metadáta, kvalitu, služby atď.....

7.3. Špecifikácie OGC

Zahŕňajú špecifikácie pre webové služby pre GI, napr. WMS, WMTS, WFS, CSW, WCS, WPS, WCTS⁸⁴. (Tieto sú detailnejšie popísané v téme 8)

7.4. Štandardizácia / normalizácia priestorových informácií v Európe a na Slovensku – CEN/TC 287, ÚNMS SR (SÚTN)/TK89

CEN/TC 287: Európska komisia, ktorá často preberá normy ISO alebo spolupracuje s ISO/TC211⁸⁴. Na Slovensku je národným normalizačným orgánom **ÚNMS SR**. Technická komisia **TK 89** sa zaoberá geodéziou a kartografiou⁸⁵. Slovenské normy (STN) v oblasti GI sú často prebrané normy ISO.

8. Webové služby a publikovanie priestorových dát na webe...

Webové služby predstavujú riešenie pre komunikáciu a výmenu informácií medzi aplikáciami cez internet, založené na otvorených protokoloch a štandardoch.... Využívajú XML.

8.1. Publikovanie máp na webe

Vývoj prešiel od analógových máp k digitálnym a GIS, s trendom k Internet GIS (GeoWeb) a mobilnému GIS. Architektúra sa vyvinula na distribuované systémy.

Základy poskytovania dát na webe využívajú URL, HTML, HTTP/HTTPS (protokol žiadosť-odpoveď)....

Štyri etapy publikovania:

Statické publikovanie: Mapy ako statické obrázky (JPG, GIF, PDF) v HTML. Bez interakcie.

Statické webové mapové aplikácie: Využívajú HTML formuláre a CGI na generovanie obrázka mapy na serveri. Prvý distribuovaný GIS na webe, ale pomalý.

Interaktívne webové mapové aplikácie: Zvyšujú interaktivitu na strane klienta (DHTML, Plugíny, Java applety) a servera (PHP, Servlety).

Distribuované GIS služby (Webové služby): Komunikácia a výmena info medzi aplikáciami cez internet na základe štandardov.

8.2. Webové služby – definícia a charakteristika

Služba je množina rozhraní definujúca správanie a použitie, ktoré poskytovateľ sprístupňuje.

V distribuovaných GIS komponenty komunikujú cez rozhrania. Webové služby sú založené na otvorených protokoloch (WSDL, SOAP, UDDI - pôvodné). Špecifikácie OGC pre GI webové služby zahŕňajú WMS, WMTS, WFS, atď.

8.3. Webová mapová služba (WMS/WMTS)

WMS (Web Map Service): Najbežnejšia špecifikácia OGC, **zobrazovacia služba**.... Poskytuje mapy v rastrovom formáte (PNG, JPG) vygenerované serverom z rôznych zdrojov.... Je aj ISO normou (ISO 19128)....

WMTS (Web Map Tile Service): Poskytuje optimalizované a predpripravené **mapové dlaždice** (tiles) pre vyššiu rýchlosť prehliadania....

8.4. WMS – metódy žiadostí (operácie WMS)

Hlavné operácie: **GetMap** (získanie obrazu mapy), **GetFeatureInfo** (získanie informácií o objektoch na kliknutom mieste), **GetCapabilities** (získanie popisu služby a dostupných máp - katalóg)....

8.5. Webová objektová (prvková) služba (WFS)

WFS (Web Feature Service): Objektová služba, primárne na poskytovanie a aktualizáciu **vektorových dát** vo formáte GML.... Je aj ISO norma (ISO 19142)....

8.6. WFS – metódy žiadostí (operácie WFS)

Medzi metódy patria GetCapabilities, DescribeFeatureType (popis štruktúry prvku), GetFeature (vyzdvihnutie/uloženie prvku), Transaction (zápis dát), LockFeature95.... Existuje Simple WFS (iba načítanie) a WFS Transactional (aj zápis).

8.7. (Ďalšie) webové služby pre priestorové dáta

CSW (Catalogue Service for the Web): Katalógová/vyhľadávacia služba na publikovanie a vyhľadávanie metadát....

WCS (Web Coverage Service): Poskytuje priestorové dáta vo forme **povrchov**....

WPS (Web Processing Service): Umožňuje použitie vopred vytvorených **výpočtov** nad priestorovými dátami....

WCTS (Coordinate Transformation Service): Umožňuje **transformáciu súradníc**.

9. Infraštruktúra pre priestorové informácie (SDI)

Infraštruktúra pre priestorové informácie (SDI - Spatial Data Infrastructure / NIPI - Národná infraštruktúra pre priestorové informácie) je súbor prvkov zabezpečujúcich **interoperabilitu** geografických informačných zdrojov. Interoperabilita znamená možnosť kombinovania dát a služieb. SDI zahŕňa zdieľanie dát, metadát, služieb, technológií, siete, pravidiel a koordinačných mechanizmov v prostredí webu.

9.1. SDI – definícia, cieľ, prínos, základné prvky + organizačné aspekty

Cieľ SDI: Podpora riadenia vecí verejných, ochrana životného prostredia a aplikácia priestorových informácií v rôznych oblastiach.

Prínos SDI: Jednoduchší prístup a efektívnejšie využívanie existujúcich dát, odstránenie prekážok (štandardy, kompatibilita, redundancia), znižovanie nákladov.

Prvky SDI: Dáta + metadáta, technológie, štandardy, organizačná politika (dohody, pravidlá), služby.

Organizačné aspekty: Ponechať dáta na mieste vzniku, podpora spolupráce, znižovanie bariér, štandardizácia pravidiel, vhodný prístup (webové služby).

9.2. SDI globálna a regionálna

Hierarchia SDI: Globálna, regionálna, národná, lokálna.

Globálna SDI (GSDI): Koordinovaná činnosť na podporu otvorených politík, spoločných štandardov a mechanizmov pre interoperabilné digitálne geografické dáta a technológie.

Regionálna SDI: Príklady EUROGI (Európska organizácia) a INSPIRE....

9.3. INSPIRE – vznik, cieľ, základné princípy a komponenty

INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe): Európska iniciatíva, začala oficiálne v r. 2001.

Dôvod vzniku: Prekážky pri využívaní dát z rôznych zdrojov (vyhľadávanie, formáty), potreba zjednodušenia. Právny rámec: **SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES**.

Základné princípy: Zber dát len raz, zdieľanie bezšvových informácií, dostupnosť z rôznych úrovní, jednoduchosť zisťovania vhodnosti (metadát), ľahká zrozumiteľnosť a interpretovateľnosť.

Komponenty INSPIRE: Metadáta, priestorové dáta, sieťové služby, zdieľanie dát/služieb, monitoring a reporting.

9.4. INSPIRE – kategórie priestorových dát

Témy priestorových dát sú rozdelené do 3 kategórií podľa priority harmonizácie (Prílohy Smernice)...

Príloha I (najvyššia priorita): súradnicové systémy, názvy, administratívne jednotky, adresy, parcely, doprava, hydrografia, chránené územia.

Príloha II: výška, krajinná pokrývka, ortometria, geológia.

Príloha III (tematické dáta pre environmentálne politiky): štatistické jednotky, stavby, pôda, využitie územia, zdravie, verejné služby, monitorovacie zariadenia, demografia, zóny rizika, atmosférické/meteorologické/oceánografické prvky, biotopy, zdroje energie/nerastov.

9.5. INSPIRE – služby

Služby podľa INSPIRE zahŕňajú:

Vyhľadávacie (podľa metadát)....

Zobrazovacie (zobrazenie, navigácia, zoom, prekryvanie - WMS/WMTS)..

Ukladacie (sťahovacie) (sťahovanie kópií - WFS)....

Transformačné (medzi súradnicovými systémami - WCTS)....

Služby umožňujúce spúšťanie viacerých služieb (kombinácia funkcionalít).

INSPIRE Geoportal je základný prístupový bod k priestorovým dátam v EÚ. INSPIRE nie je o zbere nových dát, ale o optimalizácii využitia existujúcich.

9.6. Genéza INSPIRE v SR, Zákon o NIPI, aktivity v SR

Transpozícia Smernice INSPIRE do slovenskej legislatívy prebehla v rokoch 2007-2009.

Zákon o NIPI (č. 3/2010 Z. z.) nadobudol účinnosť 1.2.2010. Bol novelizovaný (č. 362/2015 Z. z.) a doplnil **Register priestorových informácií (RPI)**.

Zákon o NIPI definuje pojmy ako NIPI, metaúdaje, súbor priestorových údajov, služba, interoperabilita (možnosť kombinovať dáta a služby bez manuálneho zásahu pre koherentný výsledok) a geoportál.

Register priestorových informácií (RPI): Spravuje ho ministerstvo, zabezpečuje identifikáciu súborov a služieb, prevádzku národnej vyhľadávacej služby a jednotný prístup k zdrojom pre národný geoportál. Je dostupný na rpi.gov.sk.

Národné geoportály/aktivity v SR: Geoportál ÚGKK SR (geoportal.sk), Národný geoportál (geoportal.gov.sk - katalógový klient). Existuje aj Slovenská Asociácia pre Geoinformatiku (SAGI)

9.7. Interoperabilita

Schopnosť rôznych systémov/zariadení/softvéru spolu úspešne komunikovať a spolupracovať. Platí aj pre priestorové IS.

Druhy interoperability: Technická (medzi strojmi), Formátová. **Sémantická** (porozumenie konceptov, termínov). Politicko-ludská (politika, zákony, postupy).

Definícia podľa ISO 2382-1: schopnosť systému komunikovať/transferovať dáta medzi jednotkami s minimálnou znalosťou ich charakteristík. Túto definíciu používajú OGC a ISO/T211.

Dimenzie: Syntax (formát) a Sémantika (význam).

Interoperabilita vyžaduje dohody a pravidlá (štandardy!) pre zdieľanie zdrojov.

9.8. Metadáta – definícia, účel, použitie, minimum

Metadáta: Dáta o dátach (alebo o službách).

Účel a použitie: Umožňujú producentovi popísať produkt (účel, kvalita, obsah) a používateľovi "rozumieť dátam" (použiť správne dáta). Pomáhajú lokalizovať, extrahovať, hodnotiť a použiť priestorové dáta. Pomáhajú pri rozhodovaní, eliminujú nevhodné dáta a zabraňujú duplicitám.

Minimálna množina metadát zahŕňa informácie o identifikácii, kontaktoch, referenčnom systéme, rozsahu, kvalite, obmedzeniach atď. Štandardizované normou ISO 19115....

10. Architektúra klient/server a distribuované GIS...

Distribuované/webové GIS (Internet GIS, GeoWeb) sú sieťovo založené nástroje využívajúce internet/bezdrôtové siete. Nemajú všetky komponenty fyzicky na jednom mieste. Využívajú WWW na distribúciu priestorových dát, analýz a správ.

10.1. Vývoj a význam distribuovaných (internetových, webových) GIS

Motivácia vzniku: Tradičné (desktopové) GIS mali nedostatky ako nemožnosť on-line prístupu, neaktuálne dáta, neflexibilné riešenia, nekompatibilita formátov. Priestorové dáta sú špecifické, heterogénne a drahé na tvorbu.

Vývoj: Od monolitických, cez desktopové (klient/server na LAN), k distribuovaným/webovým, ktoré nevyžadujú lokálnu inštaláciu a využívajú internet. Existujú internetové a mobilné GIS

Význam/Výhody: Platformovo nezávislé, distribuované dáta/nástroje, nižšie HW/SW nároky pre používateľa (často stačí prehliadač), aktuálne dáta v reálnom čase, podpora interoperability (vďaka štandardom). Využívajú webové služby, menia vývoj SW na modulárny a flexibilný, umožňujú prepojenie s inými programami. Používatelia nie sú závislí od jedného drahého softvéru/dodávateľa. Podporujú malých tvorcov komponentov.

10.2. Komponenty, rozhrania a služby

Komponent: Fyzická časť systému s implementáciou a rozhraniami.

Rozhranie: Pomenovaná množina operácií popisujúca správanie elementu.

Služba: Množina rozhraní definujúca správanie a použitie, ktoré poskytovateľ sprístupňuje.

V distribuovaných GIS komponenty komunikujú prostredníctvom rozhrania.

Hlavné skupiny komponentov a ich služby: Prehliadače/editory, Katalógy (metadáta, vyhľadávanie), Dátové sklady (kolekcie dát), Operátori (vykonávajú operácie/analýzy).

10.3. Klient/server a distribuované systémy – architektúra, koncepcia, fyzický a logický model

Architektúra Klient/Server: Kľúčová koncepcia, väčšina súčasných aplikácií je na nej založená.... Idea je spracovávať dáta primárne tam, kde sú uložené.

Tri časti aplikácie: Prezentačná vrstva (UI), Logická vrstva (funkcionalita), Dátová vrstva (databáza).

Klient: Element, ktorý vytvára žiadosti.

Server: Element, ktorý vyplňa žiadosti. Môžu byť programy.

Fyzický model: Klient = počítač používateľa, Server = počítač spravujúci dáta/procesy. Jasne vymedzené úlohy.

Logický model: Úlohy klienta a servera nie sú pevne dané. Server môže byť zároveň klientom voči inému elementu (napr. webový server požiadava mapový server).

10.4. Klient – funkcionalita, typy klientov

Klient: Zodpovedá prezentačnému ("front-end") komponentu. Poskytuje rozhranie, formátuje požiadavky, zobrazuje výsledky. Môže byť PC, mobilné zariadenie. Môže mať GUI (webový prehliadač) alebo byť bez GUI.

Typy klientov:

Tenký klient: Väčšina funkcionality (logika, dáta) je na serveri. Príklad: webový prehliadač len zobrazujúci HTML. Vhodný pre jednoduchú funkcionality.

Stredný klient: Klient má prezentačné a základné logické funkcie (dopyty, zoom), server spravuje dáta a ďalšie logické funkcie (analýzy).

Tučný klient: Klient je zodpovedný za celú logiku aplikácie. Často pre LAN desktopové GIS prístupujúce k serverovej DB (napr. QGIS s PostGIS). Vhodný pre väčšiu interaktivitu alebo jednoduché lokálne analýzy.

10.5. Server – úlohy, funkcionality, rozdelenie dátových serverov

Server: Čaká a odpovedá na požiadavky klienta. Spracováva klientske žiadosti (často veľa naraz - multithreading). Vykonáva aj ďalšie služby na pozadí (zálohovanie, bezpečnosť). (Rozdelenie konkrétnych typov dátových serverov nie je detailne rozpísané v zdroji).

10.6. Rozdelenie úloh v architektúre klient/server, typy architektúry podľa „rozdeľovacieho bodu“

Funkcionalita troch elementov (Prezentačný, Logický, Dátový) sa rozdeľuje medzi klienta a server.

Rozdeľovací bod je miesto, kde sa funkcionality delí. Typy architektúry závisia od umiestnenia tohto bodu, čo definuje, či ide o tenkého, stredného alebo tučného klienta....

10.7. Webová klient/server (WCS) architektúra, webový klient, webový server

Je to špeciálny prípad klient/server, kde prezentačná vrstva je **webový prehliadač** (webový klient)118. Je škálovateľnejšia a bezpečnejšia.

HTTP server (Webový server): Poskytuje klientom statické súbory alebo dynamický obsah z DB.

10.8. Základné elementy distribuovaného GIS frameworku

Základné elementy: **Prezentačná vrstva, Logická vrstva, Dátová vrstva.**

Dynamická architektúra umožňuje flexibilne voľiť medzi tenkým/hrubým klientom a dynamicky prerozdeľovať komponenty a geodátové objekty medzi uzlami. Sieťové stratégie zahŕňajú Migráciu (stiahnutie komponentu/dát ku klientovi) alebo Vzdialené pripojenie (spracovanie na serveri)....

11. Priestorové informácie v SR...

11.1. IS GKK

IS GKK (Informačný systém geodézie, kartografie a katastra) je súčasťou **Informačného systému verejnej správy (ISVS)**....

Jeho fungovanie súvisí so **Zákom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe**.

IS GKK zabezpečuje **zber, spracovanie, využívanie a poskytovanie údajov** z tohto IS prostredníctvom **webovej katalógovej služby a metaúdajov**.

IS GKK sa skladá z troch hlavných častí:

Informačný systém geodetických základov (ISGZ)

Informačný systém katastra nehnuteľností (ISKN)

Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS)

11.2. ISGZ, záväzné súradnicové systémy v SR, priestorová lokalizácia objektov

ISGZ je jednou z troch častí IS GKK3.

Záväzné geodetické referenčné systémy v SR stanovujú **Vyhláška ÚGKK SR 75/2011 Z. z. a Vyhláška ÚGKK SR 300/2009 Z. z.**

Názvy a kódy záväzných geodetických systémov sú:

Európsky terestrický referenčný systém – ETRS89

Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej - S-JTSK

Baltský výškový systém po vyrovnaní – Bpv

Európsky vertikálny referenčný systém – EVRS

Gravimetrický systém – S-Gr

Od roku 2021 Geodetický a kartografický ústav (GKÚ) používa pre údaje **súradnicový systém S-JTSK [JTSK03]_Krovak_East_North** s medzinárodným kódom **EPSG:8353**....

Údaje ZBGIS boli vždy vytvárané v realizácii **JTSK036**. Staršie softvéry nepoznali túto realizáciu, a preto sa používala pôvodná realizácia JTSK s označením **SJTSK_Krovak_East_North (kód EPSG: 5514)**. Ak sa používajú údaje s kódom EPSG: 5514, je potrebné nastaviť správny súradnicový systém

SJTSK [JTSK03]_Krovak_East_North (EPSG:8353) vo vlastnostiach.

11.3. ISKN – poskytovanie informácií prostredníctvom portálov

ISKN (Informačný systém katastra nehnuteľností) je tiež súčasťou IS GKK3. (Špecifické portály pre poskytovanie informácií z ISKN nie sú detailne popísané v poskytnutých zdrojoch, avšak všeobecne sa spomína poskytovanie údajov z IS GKK webovou katalógovou službou¹ a Geoportál ako prístupový bod k niektorým dátam...).

11.4. ZB GIS – obsah

ZBGIS® (Základná báza údajov pre geografický informačný systém) je model reálneho sveta s definovanou mierou podrobnosti podľa katalógu tried objektov. Je lokalizačným a geometrickým základom národnej infraštruktúry pre priestorové informácie.

Obsahom priestorovej databázy ZBGIS sú **hmotné a nehmotné objekty reálneho sveta** s kvalitatívnymi informáciami vymedzenými **Katalógom tried objektov (KTO ZBGIS)**⁵....

Referenčné údaje ZBGIS® pozostávajú z...:

Priestorových údajov (vektorový polohopis) definovaných KTO ZBGIS, vrátane:

Geografického názvoslovie (štandardizovaného aj neštandardizovaného)¹³....

Administratívneho členenia....

Geodetických referenčných bodov....

Ortofotosnímok....

Digitálneho modelu reliéfu (nové DMR na základe leteckého laserového skenovania – do 2023)....

Ostatné priestorové údaje zahŕňajú:

Generalizované údaje ZBGIS®.

Definičné body obcí a častí obcí.

Klady ML.

Štátne mapové dielo (stredných a malých mierok).

11.5. ZB GIS – účel

Hlavným účelom budovania ZB GIS je **vytvoriť základ relevantných informácií o území SR** v systéme, ktorý umožňuje ich uchovávanie, aktualizáciu, manipuláciu, analýzy a zobrazovanie....

Je to **priestorová objektovo orientovaná databáza**, súčasť **Národnej infraštruktúry priestorových informácií (NIPI)** vychádzajúcej zo smernice **INSPIRE**.

Slúži ako **základ na tvorbu tematických nadstavbových GIS**.

Je **základom pre tvorbu štátnych základných a štátnych tematických mapových diel**.

Umožňuje **správu metadát a dosiahnutie zhody s technickými štandardami EÚ**.

Je **lokalizačným a geometrickým základom NIPI**.

Štátne orgány a štátne rozpočtové organizácie sú povinné používať ZBGIS na budovanie tematických informačných systémov.

11.6. ZB GIS – tvorba

Tvorba ZB GIS v SR sa pôvodne uskutočňovala podľa Koncepce na roky 2006 - 2010 a zákona č. 215/1995 Z.z..

V súčasnosti platí **Koncepcia rozvoja, aktualizácie a správy ZB GIS na roky 2011 – 2015 + jej aktualizácia**, s cieľom aktualizácie v max. 5 ročnom cykle.

Postup tvorby zahŕňal:

Vstupné údaje: prevažne údaje **digitálnej fotogrametrie**.

Spracovanie do geodatabázy v GIS prostredí (používa sa napr. **produkty ESRI (ArcGIS) + databáza Oracle 10 Spatial and Graph**)....

Topologické a logické kontroly.

Príprava projektov pre miestne šetrenie.

Terénne šetrenie: porovnávanie fotogrametricky vyhodnotených údajov so skutočnosťou, kontrola/doplňovanie atribútov, domeranie chýbajúcich objektov.

Integrácia dát a kontrola v geodatabáze.

V roku 2010 bol ZB GIS vytvorený.

Hlavná metóda aktualizácie má tri etapy: fotogrametrická metóda, miestne šetrenie, kontrola kvality.

Fotogrametrická metóda (digitálna fotogrametria) aktualizuje hlavne **geometriu objektov (poloha, rozmer a výška - 3D)**.... Nejednoznačnosť určenia typu, druhu objektu a jeho atribútov sa rieši v miestnom šetrení. Používajú sa systémy ako 3D PluraView.

Vedľajšia metóda aktualizácie využíva interné (rezortné) IS (ISGZ, ISKN) a externé IS.

Štátne orgány sú povinné bezplatne poskytovať údaje o vzniku, zmene alebo zániku základných vlastností objektov pre ZBGIS, ako aj letecké meračské snímky a ich orientačné parametre.

11.7. Katalóg tried objektov ZB GIS

Obsah ZBGIS je vymedzený **Katalógom tried objektov (KTO ZBGIS)**5....

KTO ZBGIS® obsahuje objekty dvoch typov:

objekty polohopisného charakteru.

objekty digitálneho modelu reliéfu.

Každý objekt a jeho atribúty sú rozšírené o **metodiku zberu dát**.

Harmonizovaný KTO je štandardizovaný podľa medzinárodnej normy **DIGEST**.

Každý objekt má svoj kód podľa **FACC DIGEST** (Feature and Attribute Coding Catalog / Digital Geographic Information Exchange Standard).

Kódovanie podľa FACC DIGEST vyžaduje štruktúru bázy údajov a kódovanie na úrovni:

kategória (jedo písmeno A až Z).

subkategória (jedo písmeno A až Z).

objekt (jedo písmeno kategórie a subkategórie + trojčísle od 000 do 999).

atribút (kód pozostávajúci z troch písmen A až Z).

hodnota atribútu (číslo, interval čísel, text).

Kategórie a subkategórie objektov sú dostupné online....

11.8. DMR 5.0, DMP 1.0

Digitálny model reliéfu (DMR) je súčasťou referenčných údajov ZBGIS....

Nový **DMR 5.0** sa tvorí na základe údajov z **leteckého laserového skenovania**. Údaje z DMR 5.0 sa využívajú aj pri aktualizácii ZBGIS (z-súradnice)....

11.9. Geoportály

Geoportál je webové rozhranie, ktoré poskytuje prístup k priestorovým informáciám....

Štátne mapové dielo (ŠMD) na podklade ZBGIS je dostupné prostredníctvom Geoportálu....

Hlavný Geoportál je dostupný na adrese <https://www.geoportal.sk/sk/geoportal.html>.

Mapový klient ZBGIS® umožňuje zobrazovať napríklad :

- Digitálny model reliéfu .
- Ortofoto .
- Referenčné geodetické body .
- Územnosprávne členenie .
- ŠMD .

Medzirezortná koordinácia

Cieľom je **vylúčiť duplicitné aktivity** pri budovaní rezortných/tematických GIS .

Spočíva vo **využívaní existujúcich priestorových dát** (napr. ZBGIS) na budovanie tematických GIS na ich podklade .

Zapojené sú rôzne ministerstvá a organizácie, napr. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, Štatistický úrad SR, Slovenská správa ciest, Združenie miest a obcí Slovenska a ďalšie.